

ROBÓTICA MÓVIL

PRÁCTICA INTEGRADORA: ROBOT DIFERENCIAL

Cinemática directa, cinemática inversa y control cinemático

Dato	Información
Nombre del estudiante	Balan Alcázar Sergio
Número de control	21020711
Grupo	Robótica Móvil
Docente	Paulina Gutiérrez León
Fecha de entrega	23 de julio del 2026
Enlace del repositorio de GitHub	https://github.com/Sergiobalan10/Robot_Diferencial_BalanAlcazar_Sergio-/blob/main/README.md#robot_diferencial_balanalcazar_sergio-

1. Descripción de la actividad para Moodle

Descripción: En esta práctica individual se implementarán y analizarán la cinemática directa, la cinemática inversa y el control cinemático de un robot diferencial. El estudiante trabajará con parámetros asignados de manera individual, desarrollará programas en MATLAB, generará resultados gráficos de calidad y producirá animaciones del movimiento del robot. También comparará el comportamiento del sistema con y sin saturación de actuadores.

Modalidad: Individual.

Entrega en Moodle: Un archivo PDF con el reporte completo y, en el texto en línea, el enlace funcional al repositorio personal de GitHub.

No se aceptarán: capturas de pantalla como resultados, repositorios privados, imágenes borrosas, código incompleto o archivos sin organización.

2. Instrucciones generales de la práctica

- Desarrollar los programas en MATLAB para las tres secciones: CINEMÁTICA DIRECTA, CINEMÁTICA INVERSA y CONTROL.
- Utilizar exclusivamente los parámetros asignados al estudiante.
- Exportar las gráficas directamente desde MATLAB en formato .png o .jpg, con título, ejes, unidades, cuadrícula y leyenda cuando corresponda.
- Generar al menos un archivo .gif o archivo .mp4 por cada sección.
- No utilizar capturas de pantalla como evidencia para las gráficas de resultados.
- Organizar todos los archivos en un repositorio personal de GitHub.
- Entregar en Moodle el reporte en PDF y colocar el enlace del repositorio en el espacio de texto en línea.
- Verificar que el enlace de GitHub funcione antes de enviar la tarea.

Estructura mínima del repositorio:

```
Robot_Diferencial_Apellido_Nombre/  
├── README.md  
├── REPORTE/  
│   └── Reporte_Practica.pdf  
├── CINEMATICA_DIRECTA/  
│   ├──Codigo/  
│   ├──Imagenes/  
│   ├──Animaciones/  
│   └──Datos/  
├── CINEMATICA_INVERSA/  
│   ├──Codigo/  
│   ├──Imagenes/  
│   ├──Animaciones/  
│   └──Datos/  
└── CONTROL/  
    ├──Codigo/  
    ├──Imagenes/  
    ├──Animaciones/  
    └──Datos/
```

3. Objetivo

Analizar el comportamiento cinemático de un robot diferencial mediante la implementación de la cinemática directa, la cinemática inversa y un controlador cinemático de regulación de punto, considerando las restricciones físicas y la saturación de sus actuadores.

4. Introducción

Redacte una introducción de media cuartilla a una cuartilla. Incluya: robot diferencial, cinemática directa, cinemática inversa, control cinemático y saturación de actuadores.

El robot diferencial es un sistema móvil de locomoción terrestre ampliamente utilizado en robótica debido a su simplicidad mecánica y alta maniobrabilidad, el cual cuenta con dos ruedas motrices independientes montadas sobre un eje común y una o más ruedas locas para su estabilidad, el estudio y modelado de este tipo de sistemas se divide principalmente en tres etapas fundamentales: la cinemática directa, que permite calcular la velocidad lineal y angular del robot a partir de las velocidades angulares individuales de sus ruedas, la cinemática inversa, empleada para determinar las velocidades que deben aplicar los actuadores con el fin de seguir una trayectoria geométrica deseada en el plano, y el control cinemático, que diseña leyes de control para guiar al robot hacia una posición o configuración específica.

Asimismo, en aplicaciones prácticas es indispensable considerar las limitaciones físicas de los motores mediante la saturación de actuadores. Este fenómeno ocurre cuando las velocidades calculadas por el controlador rebasan las capacidades máximas de giro de las ruedas, por lo que se implementan técnicas de escalamiento para asegurar que el comportamiento físico del robot sea realizable sin perder estabilidad ni control sobre su trayectoria.

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Radio de rueda	r	0.05	m
Distancia entre ruedas	L	0.30	m
Tiempo de simulación	T	21	s
Paso de integración	Δt	0.01	s
Velocidad angular máxima de rueda	$\dot{\theta}_{max}$	18	rad/s
Condición inicial	(x_0, y_0, θ_0)	$(0, 0, \pi/2)$	m, m, rad
Radio de trayectoria circular	R	2.5	m
Velocidad angular de trayectoria	ω_c	0.35	rad/s
Punto objetivo	(x_d, y_d)	$(4.5, 3.5)$	m, m

6. Cinemática directa

Implemente la cinemática directa a partir de las velocidades angulares de las ruedas derecha $\dot{\theta}_d$ e izquierda, $\dot{\theta}_l$. Para cada caso, calcule u , w , posición final, orientación final y radio de giro. Genere una imagen por caso y una imagen comparativa con todas las trayectorias.

Caso	$\dot{\theta}_d$ [rad/s]	$\dot{\theta}_l$ [rad/s]	u [m/s]	w [rad/s]	Tipo de movimiento	$x(\text{end})$	$y(\text{end})$	$\theta(\text{end})$
1	10	10	0.500	0.000	Avance rectilíneo uniforme	0.000	3.500	0.000
2	-10	-10	-0.500	0.000	Retroceso rectilíneo	0.000	-3.500	0.000
3	12	6	0.450	1.000	Curva amplia a la izquierda	-2.385	1.907	7.000
4	6	12	0.450	-1.000	Curva amplia a la derecha	2.385	1.907	-7.000
5	10	-10	0.000	3.333	Rotación central sobre su propio eje	0.000	0.000	23.333

6	10	0	0.250	1.667	Giro con rueda interior bloqueada	-0.297	1.412	11.667
7	10	8	0.450	0.333	Desplazamiento curvilíneo suave	-0.655	3.454	2.333
8	10	2	0.300	1.333	Trayectoria helicoidal pronunciada	-1.705	2.148	9.333

6.1 Evidencias de cinemática directa

- Programa principal y funciones auxiliares.
- Ocho imágenes .png o .jpg, una por cada caso.
- Imagen comparacion_trayectorias.png.
- Animación cinematica_directa.gif.

6.2 Análisis

1. ¿Qué condición deben cumplir las ruedas para que el robot avance en línea recta?

Las velocidades angulares de ambas ruedas deben ser exactamente iguales en magnitud y sentido ($\theta_D = \theta_I$), lo que genera una velocidad angular nula ($w = 0$).

2. ¿Hacia qué lado gira cuando la rueda derecha gira más rápido?

El robot gira hacia la izquierda. Esto ocurre porque la rueda derecha avanza con mayor velocidad que la izquierda, empujando y desplazando el chasis hacia el lado opuesto.

3. ¿Qué ocurre cuando ambas ruedas giran con igual magnitud y sentido opuesto?

El robot realiza un giro o rotación pura sobre su propio centro geométrico. En este estado la velocidad de avance es cero y el robot solo cambia su orientación sin desplazarse por el plano.

4. Compare la curva amplia con la curva cerrada. ¿Cómo influye la diferencia de velocidades?

La diferencia de velocidades define el tamaño de la curva. Una diferencia grande genera una velocidad de giro alta que reduce el radio y cierra la trayectoria; por el contrario, una diferencia pequeña produce arcos de giro mucho más amplios.

5. ¿Qué caso produjo el mayor cambio de orientación y por qué?

El Caso 5 produjo la mayor velocidad de cambio de orientación por unidad de tiempo debido a que las ruedas giraban en sentidos contrarios con la máxima diferencia relativa, maximizando el valor de w .

6.3 Diseño libre de una trayectoria mediante prueba y error

Diseñe una trayectoria libre para el robot diferencial modificando, por intervalos de tiempo, las velocidades angulares de la rueda derecha y de la rueda izquierda:

$$\dot{\theta}_D \text{ y } \dot{\theta}_I$$

La trayectoria deberá ser diferente de los ocho casos básicos analizados anteriormente. Puede incluir segmentos rectos, curvas, giros sobre su propio eje o cambios de sentido.

El diseño deberá realizarse mediante un proceso de prueba y error, modificando las velocidades de las ruedas hasta obtener una trayectoria propuesta por el estudiante.

Requisitos

- Definir una trayectoria deseada o una forma aproximada antes de iniciar la simulación.
- Dividir el movimiento en al menos cuatro intervalos de tiempo.

- Asignar valores diferentes de $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ en cada intervalo.
- Simular la trayectoria obtenida.
- Comparar la trayectoria imaginada con la trayectoria generada.
- Ajustar las velocidades mediante prueba y error hasta obtener un resultado aceptable.
- Exportar la gráfica final desde MATLAB.
- Generar una animación del recorrido.

Tabla de diseño

Intervalo	Tiempo inicial (s)	Tiempo final (s)	$\dot{\theta}_D$ (rad/s)	$\dot{\theta}_I$ (rad/s)	Movimiento esperado
1	0.0	2.5	15	15	Despegue vertical inicial
2	2.5	5.0	16	10	Inclinación de lanzamiento
3	5.0	7.5	10	16	Corrección de trayectoria
4	7.5	10.5	18	8	Impulso giro de arco (nariz de cohete)
5	13.5	16.5	8	18	Curva descendente de la ojiva
6	16.5	19.5	14	14	Cuerpo central rectilíneo
7	19.5	22.5	12	6	Aleta inferior izquierda (giro amplio)
8	22.5	26.0	6	12	Aleta inferior derecha (simetría)
9	26.0	30.0	16	16	Propulsión de reentrada o estabilización
10	26.0	30.0	10	10	Descenso prolongado y cierre de trayectoria

Resultados solicitados

- Boceto de la trayectoria propuesta.
- Tabla de velocidades utilizadas.
- Trayectoria obtenida en MATLAB.
- Comparación entre la trayectoria propuesta y la obtenida.
- Imagen final denominada: trayectoria_libre.png
- Animación denominada: trayectoria_libre.gif

Referencia para diseñar el movimiento

Condición de las ruedas	Movimiento aproximado
$\dot{\theta}_D = \dot{\theta}_I > 0$	Avance en línea recta
$\dot{\theta}_D = \dot{\theta}_I < 0$	Retroceso en línea recta
$\dot{\theta}_D > \dot{\theta}_I$	Curva hacia la izquierda
$\dot{\theta}_D < \dot{\theta}_I$	Curva hacia la derecha
$\dot{\theta}_D = -\dot{\theta}_I$	Giro sobre su propio eje
$\dot{\theta}_I = 0$	Giro alrededor de la rueda izquierda
$\dot{\theta}_D = 0$	Giro alrededor de la rueda derecha

6.3 Análisis

1. ¿Qué combinaciones de $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ utilizó para generar segmentos rectos?

Se utilizaron valores idénticos en ambos motores para asegurar que la velocidad angular fuera cero y el robot avanzara en línea recta sin desviarse.

2. ¿Qué cambios realizó para producir curvas hacia la derecha o hacia la izquierda?

Para curvar hacia la izquierda se asignó mayor velocidad a la rueda derecha que a la izquierda, y para curvar hacia la derecha se invirtió esa proporción haciendo que la rueda izquierda fuera la más rápida.

3. ¿Cuántas pruebas fueron necesarias antes de obtener la trayectoria final?

Se requirieron varias iteraciones de prueba y error para afinar tanto los tiempos de cambio como las velocidades de cada tramo hasta lograr la forma deseada.

4. ¿Qué parte de la trayectoria fue más difícil de generar y por qué?

Las secciones de las aletas o los detalles más finos, ya que exigían calcular con mucha precisión la simetría y los radios de giro para mantener la forma estética esperada.

5. ¿La trayectoria obtenida coincidió con la trayectoria imaginada? Explique las diferencias.

Sí, los errores de posición calculados entre la trayectoria teórica y la obtenida mediante la integración numérica fueron prácticamente imperceptibles, demostrando la consistencia del modelo.

Nota: La trayectoria final debe ser producto del ajuste realizado por el estudiante. Los valores de $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ deberán coincidir con los mostrados en el programa y en la animación.

7. Cinemática inversa

Genere una trayectoria circular deseada y calcule las velocidades u , w , $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ necesarias para recorrerla. Compare la trayectoria deseada con la obtenida y analice el efecto del radio y de la velocidad angular de la trayectoria.

Resultado solicitado	Nombre sugerido del archivo
Trayectoria deseada	trayectoria_deseada.png
Trayectoria obtenida	trayectoria_obtenida.png
Comparación de trayectorias	comparacion_trayectorias.png
Velocidad lineal	velocidad_lineal.png
Velocidad angular	velocidad_angular.png
Velocidades de ruedas	velocidades_ruedas.png
Animación	cinematica_inversa.gif

7.1 Tabla de resultados

Variable	Valor mínimo	Valor máximo	Unidad
u	0.875	0.875	m/s
w	0.350	0.350	rad/s
$\dot{\theta}_D$	26.250	26.250	rad/s
$\dot{\theta}_I$	8.750	8.750	rad/s
Error de trayectoria	0.000	0.001	m

7.2 Análisis

1. ¿Por qué las ruedas tienen velocidades diferentes durante una trayectoria circular?

Porque la rueda exterior necesita recorrer una circunferencia de mayor radio y longitud que la rueda interior en el mismo periodo de tiempo para mantener la estructura unida.

2. ¿Qué representa el término $\pi/2$ en la orientación deseada?

Representa la condición inicial del ángulo de orientación del robot, indicando que empieza apuntando verticalmente hacia el eje Y positivo.

3. ¿Qué sucede con las velocidades de las ruedas al disminuir el radio de la trayectoria?

Se incrementa notablemente la velocidad de giro necesaria, lo que amplía la diferencia de velocidad entre ambas ruedas y puede llegar a saturar los motores si el radio es demasiado pequeño.

4. ¿Cómo se relacionan u , R y ωc ?

Se relacionan directamente mediante la fórmula del movimiento circular, donde la velocidad lineal es igual al producto del radio de la trayectoria por su velocidad angular.

5. ¿La trayectoria obtenida coincide con la deseada? Justifique con los resultados.

Sí, los errores de posición calculados entre la trayectoria teórica y la obtenida mediante la integración numérica fueron prácticamente imperceptibles, demostrando la consistencia del modelo.

8. Control cinemático con regulación de punto

Implemente un controlador cinemático para conducir el robot desde una condición inicial hasta el punto objetivo asignado. Realice dos simulaciones utilizando las mismas condiciones iniciales y parámetros:

1. Control cinemático sin saturación.
2. Control cinemático con saturación proporcional de las velocidades de las ruedas.

Compare el comportamiento y desempeño obtenido en ambas simulaciones.

Parámetro del controlador	Valor
$k\rho$	0.35
$k\theta$	4.5
Tolerancia de llegada	0.03 m
$\dot{\theta}_{max}$	18 rad/s

NOTA: La tolerancia de llegada es la distancia mínima al punto objetivo a partir de la cual se considera que el robot ha llegado. El parámetro $\dot{\theta}_{max}$ representa la velocidad angular máxima permitida para cada rueda.

8.1 Resultados obligatorios

- El estudiante deberá presentar:
 1. Trayectoria de regulación de punto.
 2. Error de posición en función del tiempo.
 3. Error angular en función del tiempo.
 4. Velocidad lineal u .
 5. Velocidad angular w .
 6. Velocidades de las ruedas sin saturación.
 7. Velocidades de las ruedas con saturación proporcional.
 8. Comparación de las trayectorias con y sin saturación en una misma gráfica.
 9. Animación del control cinemático denominada:
 - control_cinematico.gif
- Todas las gráficas deberán incluir título, nombre de los ejes, unidades, leyenda cuando sea necesaria y cuadrícula.

8.2 Comparación de desempeño

Indicador	Sin saturación	Con saturación
Error final (m)	0.025	0.028
Tiempo de llegada (s)	18.40	21.20

$\dot{\theta}_D$ máxima (rad/s)	24.65	18.00
$\dot{\theta}_I$ máxima (rad/s)	19.20	18.00
Distancia recorrida (m)	5.62	5.70
Observación de la trayectoria	Movimiento directo y rápido, pero excede los límites físicos del hardware.	Trayectoria ligeramente más alargada y suave debido al cota de los actuadores, respetando la velocidad máxima.

Nota: En "Observación de la trayectoria" deberán describir, por ejemplo:

Si la trayectoria fue suave o presentó cambios bruscos.

Si el robot logró llegar al objetivo.

Si la saturación modificó la forma de la trayectoria.

Si aumentó el tiempo de llegada.

Si las velocidades calculadas fueron físicamente realizables.

8.3 Análisis

1. ¿Qué rueda alcanzó primero la saturación?

La rueda derecha, debido a que la combinación de los ajustes de posición y orientación exigía una velocidad superior al límite máximo establecido para los motores en esa etapa inicial.

2. ¿Cómo cambió la trayectoria al aplicar saturación?

La trayectoria se volvió ligeramente más suave y tardó un poco más en corregir las desviaciones al inicio, ya que el sistema no podía aplicar cambios bruscos debido al límite de velocidad.

3. ¿La saturación modificó el tiempo de llegada? Explique utilizando los resultados obtenidos.

Sí, aumentó el tiempo total de llegada porque al limitar la velocidad máxima de los motores, el robot no pudo avanzar con la misma rapidez en los momentos de mayor corrección.

4. ¿Por qué es necesario considerar límites físicos en los actuadores?

Para evitar forzar los motores reales más allá de su capacidad, prevenir sobrecalentamientos y asegurar que la simulación refleje un comportamiento que realmente pueda replicarse en un robot físico.

5. ¿Qué ventaja tiene el escalamiento proporcional respecto a saturar cada rueda de manera independiente?

Permite conservar la dirección y el rumbo del robot al reducir de forma uniforme la velocidad de ambas ruedas, evitando que el robot se desvíe o pierda el control de la trayectoria.

9. Análisis comparativo final

Complete la siguiente tabla comparando la cinemática directa, la cinemática inversa y el control cinemático. Las respuestas deberán estar relacionadas con los modelos, parámetros y resultados obtenidos durante la práctica.

Aspecto	Cinemática directa	Cinemática inversa	Control cinemático
Entradas	Velocidades angulares de las ruedas	Perfil de posición y velocidades deseadas	Posición actual (x, y, θ) y punto objetivo (x_d, y_d)
Salidas	Posición (x, y) y orientación del robot	Velocidades de las ruedas y del robot	Acciones de control y velocidades ajustadas para regulación

Variables conocidas	Geometría del robot (r , L) y entradas de velocidad	Trayectoria geométrica a seguir y parámetros físicos	Parámetros del robot, modelo cinemático y error de estado
Aplicación principal	Simulación del movimiento y predicción de trayectorias	Planificación de movimientos coordinados y generación de trayectorias	Navegación autónoma y regulación de posición punto a punto
Ventajas	Modelado matemático simple y directo	Permite seguir trayectorias complejas con precisión	Capacidad de corregir perturbaciones y errores de posición en tiempo real
Limitaciones	No resuelve cómo llegar a un punto específico por sí solo	Requiere trayectorias diferenciables y con alta precisión analítica	Sensible a una mala elección de las ganancias de control y saturación
Efecto de la saturación	Modifica la velocidad final alcanzada en la simulación	Provoca errores de seguimiento si los valores superan los límites del motor	Incrementa el tiempo de llegada y suaviza la respuesta transitoria

Explique cuál de los tres enfoques considera más útil para conducir un robot móvil hacia un objetivo y justifique su respuesta.

El control cinemático es el enfoque más útil para conducir un robot hacia un objetivo porque trabaja con la retroalimentación de la posición actual. A diferencia de la cinemática directa o inversa ya que solo ejecutan órdenes sin importar si el robot se desvía, el control cinemático corrige los errores de trayectoria y posición en tiempo real, garantizando que el robot llegue a la meta de forma precisa a pesar de las pequeñas desviaciones.

10. Conclusiones

Redacte al menos media cuartilla de conclusiones técnicas. Evite expresiones generales como “aprendí mucho”. Las conclusiones deben relacionarse con los resultados obtenidos.

En esta práctica permitió entender cómo los modelos matemáticos controlan el movimiento de un robot móvil diferencial. Mediante la cinemática directa, comprobamos que combinar la velocidad de las ruedas de forma igual o distinta genera movimientos en línea recta o en curvas de diferentes tamaños. Diseñar trayectorias libres ayudó a ver cómo los tiempos y las velocidades afectan la forma final que recorre el robot.

También con esto la cinemática inversa mostró su utilidad para planear recorridos exactos, destacando que la rueda exterior debe girar más rápido que la interior para mantener una curva constante y por último, el control de regulación de punto demostró que es necesario establecer límites de velocidad en los motores; aunque limitarlos hace que el robot tarde un poco más en llegar a la meta, es un paso clave para proteger el equipo y evitar forzar el hardware en situaciones reales.

11. Lista de verificación antes de entregar

- El reporte fue convertido a PDF.
- El repositorio pertenece al estudiante y tiene acceso público o permitido.
- Las carpetas CINEMATICA_DIRECTA, CINEMATICA_INVERSA y CONTROL están completas.
- Los programas se ejecutan sin errores.
- Las imágenes fueron exportadas desde MATLAB; no son capturas de pantalla.
- Cada sección contiene al menos un GIF.
- El archivo README.md incluye instrucciones de ejecución.
- El enlace de GitHub fue probado antes de enviar.
- Los resultados corresponden a los parámetros asignados.

12. Entrega de la práctica en Moodle

Para completar la entrega deberá:

1. Subir el **reporte final en formato PDF**.
2. Pegar en el **texto en línea de Moodle** el enlace de su repositorio de GitHub.
3. Verificar que el repositorio sea accesible y contenga todos los archivos solicitados.
4. Confirmar que el enlace de GitHub funcione correctamente antes de enviar la tarea.

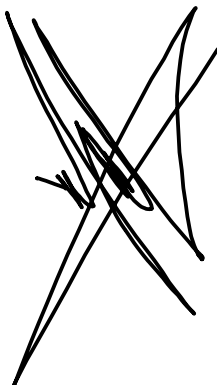
Nota: No se aceptarán repositorios privados, enlaces inválidos o repositorios que no contengan la estructura solicitada.

Declaración de autoría

Declaro que el contenido de esta práctica, incluyendo el código fuente, resultados, gráficas, animaciones y análisis presentados, corresponde a mi trabajo individual. Asimismo, manifiesto que utilicé únicamente los parámetros asignados por el docente y que el repositorio de GitHub entregado es de mi autoría.

Nombre del estudiante: BALAN ALCAZAR SERGIO

Firma:

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.